UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Lista de ejercicios para el examen final

Aproximación numérica y optimización

Desarrolle a mano las demostraciones y los cálculos breves. Use Python en los incisos que lo indiquen. En las comparaciones numéricas, reporte la medida de error y el costo que pide el enunciado.

Aproximación por mínimos cuadrados

1. Ecuaciones normales y geometría del ajuste

Sean $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ y $r = b - A\widehat{\theta}$.

a) Expanda $\|r - tAv\|_2^2$ para $v \in \mathbb{R}^n$ y $t \in \mathbb{R}$. Use esa expansión para demostrar que $\widehat{\theta}$ minimiza $\|b - A\theta\|_2^2$ si y solo si $A^T r = 0$. Deduzca la identidad pitagórica que compara el error de $\widehat{\theta}$ con el de cualquier θ.

b) Pruebe que, si A tiene rango columna completo, el minimizador es único. Si A tiene rango deficiente, describa todos los minimizadores a partir de uno de ellos. Explique por qué el vector ajustado sigue siendo único.

2. Ajuste de costos mediante QR

Un taller observa los siguientes costos. q está en cientos de unidades y C en miles de soles.

q	0	1	2	3	4
C	4	7	11	19	28

a) Formule el ajuste $C(q) = a + bq + cq^2$ como un problema de mínimos cuadrados. Justifique que la matriz de diseño tiene rango columna completo.

b) En Python, calcule los coeficientes mediante QR reducida y sustitución triangular. Reporte $\|r\|_2$ y $\|A^T r\|_2$, y explique qué verifica cada una de estas cantidades.

c) Estime el costo marginal en $q = 2.5$ y expréselo en soles por unidad.

3. Proyección en una base ortogonal

En $[-1, 1]$ use $\langle u, v\rangle = \int_{-1}^{1} u(x)v(x)\,dx$.

a) Encuentre μ para que 1, x y $x^2 - \mu$ formen una base ortogonal de $\mathcal{P}_2$.

b) Calcule la mejor aproximación de $f(x) = x^4$ en $\mathcal{P}_2$ con esa base. Explique cómo se anula uno de los coeficientes por simetría.

c) Calcule el error cuadrático integrado. Compare el error con el del polinomio que interpola f en -1, 0 y 1.

Interpolación

4. Diferencias divididas y cota del error

Se conoce que $f(0) = 1$, $f(1) = 2$ y $f(3) = 10$.

a) Construya la tabla de diferencias divididas y el interpolante P_2 en forma de Newton. Calcule $P_2(2)$.

b) Se incorpora $f(4) = 19$. Obtenga P_3 añadiendo un término a P_2. Determine cuánto cambia la aproximación en $x = 2$.

c) Si $f \in C^4[0, 4]$ y $\max_{[0,4]} |f^{(4)}| \leq 6$, acote el error de $P_3(2)$. Construya dos funciones que cumplan las hipótesis, coincidan en los cuatro nodos y difieran en $x = 2$.

5. Hermite y datos de pendiente

Sea $f(x) = \log(1 + x)$ en $[0, 1]$.

a) Construya el interpolante cúbico H que reproduce f y f' en ambos extremos. Justifique su unicidad a partir de la multiplicidad de los ceros.

b) Use el resto de Hermite para acotar $|f(1/2) - H(1/2)|$. Calcule también el error real de H y el de la interpolación lineal en ese punto.

6. Spline natural y factibilidad

Una regla de consumo se conoce en los pares $(m, c) = (0, 0), (1, 1), (2, 8/5)$, con $0 \leq c \leq m$. Para el spline natural S denote $M_i = S''(i)$.

a) Use las condiciones de frontera y continuidad para determinar M_1. Obtenga S en el primer tramo y calcule $S(1/2)$.

b) Determine si S respeta $c \leq m$ en $[0, 1]$. Pruebe que el interpolante lineal entre dos observaciones factibles conserva $0 \leq c \leq m$.

7. Fenómeno de Runge y nodos de Chebyshev

Sea $f(x) = 1/(1 + 25x^2)$ en $[-1, 1]$.

a) Para $n = 8, 16, 24$, compare en Python el interpolante de grado a lo sumo n con $n + 1$ nodos equiespaciados y con los $n + 1$ ceros de T_{n+1}. Use la forma baricéntrica con ambos conjuntos.

b) En una misma malla uniforme de 2001 puntos, reporte el máximo error absoluto y grafique el error absoluto para $n = 24$. Identifique dónde crece el error de los nodos equiespaciados.

c) Explique qué factor del resto de interpolación está asociado a la elección de los nodos.

Integración numérica y cuadratura

8. Valor presente con trapecio y Simpson

Un flujo continuo paga $B(t) = 120e^{-0.08t}$ por año durante seis años. La tasa de descuento continua es 0.04.

a) Plantee la integral del valor presente y obtenga su valor exacto.

b) Calcule el valor presente con trapecio y Simpson compuestos usando $n = 6$ y $n = 12$ subintervalos. Para cada método, reporte el error absoluto, el cociente de errores al duplicar n y el número de evaluaciones del integrando en cada malla.

c) Determine el menor n par para el cual la cota clásica de Simpson compuesto garantiza un error absoluto inferior a 10^{-3}.

9. De los polinomios de Laguerre a la cuadratura de Gauss

Para $I(g) = \int_0^\infty e^{-x} g(x)\, dx$, use los momentos $I(x^k) = k!$ y la recurrencia de Laguerre

$$L_{-1} = 0, \quad L_0 = 1, \qquad (n+1)L_{n+1} = (2n+1-x)L_n - nL_{n-1}, \quad n \geq 0.$$

a) Calcule L_0, L_1, L_2. Compruebe con los momentos que $I(L_2)$ e $I(xL_2)$ se anulan.

b) Halle las raíces $x_1 < x_2$ de L_2. Para la regla $Q(g) = w_1 g(x_1) + w_2 g(x_2)$, determine w_1, w_2 imponiendo exactitud para $g(x) = 1$ y $g(x) = x$.

c) Demuestre que Q es exacta hasta grado tres. Divida un polinomio p de grado a lo sumo tres por L_2 y analice por separado el término divisible y el resto. Use $p = L_2^2$ para mostrar que falla en grado cuatro.

d) Aproxime $I(g)$ para $g(x) = e^{-x}$ con la regla obtenida. Integre directamente para hallar el valor exacto y reporte el error absoluto.

10. Gauss–Hermite para una esperanza

Sea $Z \sim N(0,1)$ y sea $C = \exp(0.20 + 0.35Z)$ el consumo futuro. Considere $U = \mathbb{E}[\sqrt{C}]$.

a) Transforme U en una integral con peso e^{-x^2} e identifique explícitamente el factor exterior y la función que se evalúa en los nodos.

b) En Python, use Gauss–Hermite con $n = 2, 4, 8$ nodos. Compare con el valor exacto obtenido mediante $\mathbb{E}[e^{tZ}] = e^{t^2/2}$ y reporte los errores absolutos.

c) Obtenga el valor exacto de $\mathbb{P}(C > 1)$ mediante la normal estándar. Escriba la función que evaluaría Gauss–Hermite para esta probabilidad y explique cómo la discontinuidad afecta la comparación con el cálculo de U.

Ecuaciones diferenciales

11. Acumulación de capital y ecuación integral

Considere $k'(t) = 6 - 0.3k(t)$, $k(0) = 10$.

a) Reescriba el problema como ecuación integral. En cada paso, deduzca Euler explícito con el rectángulo izquierdo y el trapecio implícito con los dos extremos. Despeje k_{j+1} en el método implícito.

b) Con $h = 1$, calcule $k(2)$ aproximado con ambos métodos. Compare con $k(t) = 20 - 10e^{-0.3t}$ y reporte los errores absolutos.

12. Condiciones de orden para RK2

Estudie el método

$$K_1 = f(t_j, y_j), \qquad K_2 = f(t_j + ch, y_j + chK_1), \qquad y_{j+1} = y_j + h\big[(1-\beta)K_1 + \beta K_2\big].$$

a) Suponga que f es suficientemente regular y que el paso parte de $y_j = y(t_j)$. Desarrolle el paso y la solución exacta por Taylor. Demuestre que el error local de un paso es $O(h^3)$ para toda f de esta clase si y solo si $c\beta = 1/2$.

b) Identifique los parámetros de Heun y del punto medio explícito. Aplique un paso de cada uno a $y' = t - y$, $y(0) = 1$, con $h = 1/2$.

13. Orden observado y estabilidad

En $y' = -2y$, $y(0) = 1$, la solución exacta es $y(t) = e^{-2t}$.

a) Implemente Euler explícito, Heun y RK4 clásico. Para $T = 1$ y $N = 10, 20, 40, 80$ pasos, reporte $e_N = |y_N - y(1)|$ y el número de evaluaciones de f por trayectoria. Estime el orden con $\log_2(e_N/e_{2N})$ para cada par de mallas consecutivas.

b) Determine para qué $h > 0$ Euler y Heun producen $y_j \to 0$ cuando $j \to \infty$. Analice el caso $h = 1$ mediante el factor de amplificación.

Optimización sin restricciones

14. Gradiente con paso fijo y Newton

Sea $f(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(x_1^2 + 16x_2^2)$ y $x^{(0)} = (1, 1)^T$.

a) Determine el rango de pasos constantes α que hacen converger el método de gradiente desde cualquier punto inicial. Justifique con los factores de cada componente.

b) Encuentre el α que minimiza $\max\{|1 - \alpha|, |1 - 16\alpha|\}$. Calcule las dos primeras iteraciones con este paso y relacione el factor de contracción con el condicionamiento.

c) Calcule un paso de Newton con longitud unitaria. Explique por qué llega al minimizador en esta cuadrática.

d) En Python, compare gradiente clásico y gradiente acelerado de Nesterov con $\alpha = 1/20$. Para Nesterov use $x^{(-1)} = x^{(0)}$ y

$$z^{(k)} = x^{(k)} + 0.6(x^{(k)} - x^{(k-1)}), \qquad x^{(k+1)} = z^{(k)} - \alpha \nabla f(z^{(k)}).$$

Reporte $f(x^{(k)})$ en $k = 0, 10, 25, 50$ y la primera iteración en la que $f(x^{(k)}) \leq 10^{-4} f(x^{(0)})$ para cada método.

15. Búsqueda lineal y retroceso de Armijo

Use la función y el punto inicial del ejercicio anterior, con $d = -\nabla f(x^{(0)})$.

a) Calcule el paso que minimiza $f(x^{(0)} + \alpha d)$ sobre $\alpha \geq 0$.

b) Aplique retroceso de Armijo desde $\alpha = 1$, con factor $1/2$ y $c_1 = 1/4$. Muestre qué pasos se rechazan y cuál se acepta.

c) Para el paso aceptado, verifique si también se cumple la condición de curvatura de Wolfe $\nabla f(x^{(0)} + \alpha d)^T d \geq c_2 \nabla f(x^{(0)})^T d$ con $c_2 = 0.9$.

16. Una actualización BFGS

La actualización inversa de BFGS tiene la forma

$$H_1 = (I - \rho s y^T) H_0 (I - \rho y s^T) + \rho s s^T, \qquad \rho = (y^T s)^{-1}.$$

a) Demuestre por sustitución que $H_1 y = s$ siempre que $y^T s > 0$.

b) Para $f(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + 4x_2^2)$, tome $x^{(0)} = (2, 1)^T$ y $H_0 = I$. Dé un paso con $d_0 = -H_0 \nabla f(x^{(0)})$ y $\alpha_0 = 1/4$. Calcule $s = x^{(1)} - x^{(0)}$ e $y = \nabla f(x^{(1)}) - \nabla f(x^{(0)})$ y verifique $y^T s > 0$.

c) Calcule H_1 y verifique si $-H_1 \nabla f(x^{(1)})$ es una dirección de descenso.

Programación lineal

17. El problema dual y la dualidad débil

Sean $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ y $c \in \mathbb{R}^n$. Considere el programa lineal *primal*

$$\max\{c^T x : Ax \le b,\ x \ge 0\},$$

donde las desigualdades se entienden componente a componente.

a) Sea $y \in \mathbb{R}^m$ con $y \ge 0$ y $A^T y \ge c$. Demuestre que $c^T x \le b^T y$ para todo x factible. Justifique dónde interviene cada condición de signo. Formule el programa *dual* como la búsqueda de la menor cota $b^T y$ entre esos vectores y.

b) Para un par factible (x, y), verifique la identidad

$$b^T y - c^T x = y^T(b - Ax) + x^T(A^T y - c).$$

Explique por qué ambos términos son no negativos y demuestre que, si la diferencia se anula, x e y son óptimos en sus respectivos problemas.

c) Un hogar con precios $p_1, p_2 > 0$ e ingreso $M > 0$ tiene utilidad $U(x) = \min\{x_1, x_2/2\}$. Para obtener la demanda walrasiana, maximice t sujeto a $p_1x_1 + p_2x_2 \le M$, $t \le x_1$, $2t \le x_2$ y $x, t \ge 0$. Formule el dual y encuentre un par óptimo con brecha cero. Denote por λ^* el multiplicador óptimo del presupuesto.

d) **Presupuesto, utilidad y gasto.** En c), la demanda walrasiana maximiza la utilidad con un ingreso fijo. La demanda hicksiana $h(p, \bar{u})$ es la canasta más barata que alcanza al menos $\bar{u} > 0$. Halle esa canasta y su costo, el gasto mínimo $e(p, \bar{u})$. Use ese gasto como ingreso en c) y explique por qué coinciden las canastas. A precios fijos, calcule cuánto cuesta elevar la meta en una unidad y cuánta utilidad se gana con una unidad monetaria más. Relacione esos cambios con $e(p, 1)$ y λ^* e indique sus unidades.

18. Óptimos múltiples y región no acotada

a) Maximice $2x_1 + x_2$ sujeto a $2x_1 + x_2 \le 8$, $x_1 + 2x_2 \le 10$ y $x_1, x_2 \ge 0$. Determine todos los óptimos y justifique por qué forman un segmento.

b) En $P = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 - x_2 \le 2,\ x_1, x_2 \ge 0\}$, estudie por separado la maximización de $x_1 - x_2$ y la de $x_1 + x_2$. Si hay óptimo, describa el conjunto de soluciones. Si el objetivo es ilimitado, exhiba una dirección factible que lo certifique.

19. Regresión por desviaciones absolutas

Una empresa observa los pares $(x_i, y_i) = (0, 1), (1, 3), (2, 10), (3, 7), (4, 9)$.

a) Formule como programa lineal el ajuste $a + bx$ que minimiza $\sum_i |y_i - a - bx_i|$. Use dos variables no negativas por observación e indique qué variables pueden tomar valores de cualquier signo.

b) Resuelva el modelo en Python y compare los coeficientes con los del ajuste por mínimos cuadrados. Para cada ajuste, reporte la suma de los residuos absolutos y la suma de los cuadrados de los residuos.

c) Repita el cálculo sustituyendo $y_3 = 10$ por $y_3 = 20$ (la observación en $x = 2$). Describa qué coeficientes cambian y explique la diferencia.

Material de referencia del curso. Lista de ejercicios para el examen final (2025-2), Preparación para la PC3 (2026-2) y presentaciones de aproximación, interpolación, integración, EDO y optimización (2026-2).